Flashcards

Tema 3: Proteínas y enzimas

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 3 · tarjeta 1

Estructura general de un aminoácido

Tema 3 · tarjeta 2

¿Por qué los aminoácidos son anfóteros?

Tema 3 · tarjeta 3

¿Qué es el enlace peptídico?

Tema 3 · tarjeta 4

Niveles de estructura de una proteína

Tema 3 · tarjeta 5

¿Qué enlaces mantienen la estructura secundaria?

Tema 3 · tarjeta 6

¿Qué es la desnaturalización?

Tema 3 · tarjeta 7

Ejemplo de que un aminoácido cambia la función de una proteína

Tema 3 · tarjeta 8

¿Cómo actúa una enzima?

Tema 3 · tarjeta 9

Modelo de ajuste inducido

Tema 3 · tarjeta 10

¿Qué es una coenzima? Ejemplos.

Respuesta

Porque tienen un grupo ácido (–COOH) y uno básico (–NH_2): en agua forman un ion dipolar y amortiguan el pH.

Respuesta

Un carbono α unido a un grupo amino (–NH_2), un grupo carboxilo (–COOH), un H y una cadena lateral R.

Respuesta

Primaria (secuencia), secundaria (hélice α, hoja β), terciaria (forma 3D) y cuaternaria (varias cadenas).

Respuesta

El enlace entre el –COOH de un aminoácido y el –NH_2 del siguiente, con pérdida de una molécula de agua. Es rígido y plano.

Respuesta

La pérdida de la forma tridimensional (sin romper los enlaces peptídicos) y, con ella, de la función.

Respuesta

Puentes de hidrógeno entre los grupos C=O y N–H de los enlaces peptídicos.

Respuesta

Disminuye la energía de activación al formar un complejo enzima-sustrato en su centro activo.

Respuesta

Anemia falciforme: un ácido glutámico de la hemoglobina se sustituye por valina.

Respuesta

Un cofactor orgánico que necesita la enzima: NAD^+, FAD, coenzima A. Muchos derivan de vitaminas del grupo B.

Respuesta

El centro activo de la enzima cambia ligeramente de forma al unirse el sustrato para encajarlo.

Tema 3 · tarjeta 11

¿Qué significa la constante de Michaelis (K_M)?

Tema 3 · tarjeta 12

Inhibición competitiva

Tema 3 · tarjeta 13

Inhibición no competitiva

Tema 3 · tarjeta 14

¿Qué es la retroinhibición?

Tema 3 · tarjeta 15

pH óptimo de la pepsina y de la tripsina

Respuesta

El inhibidor se parece al sustrato y compite por el centro activo. Se supera aumentando el sustrato; Vmáx no cambia.

Respuesta

La concentración de sustrato a la que v = Vmáx/2. Cuanto menor es K_M, mayor la afinidad de la enzima.

Respuesta

El producto final de una ruta inhibe (alostéricamente) a la primera enzima de la ruta: regula su propia producción.

Respuesta

El inhibidor se une a otro sitio de la enzima y cambia su forma: baja Vmáx y no se supera con más sustrato.

Respuesta

Pepsina (estómago): pH ≈ 2. Tripsina (intestino): pH ≈ 8.